

HISTORIAL DE USUARIO

HU-01: REGISTRAR CLIENTES	PRIORIDAD: ALTA
Como vendedor, quiero registrar un nuevo cliente con sus datos básicos, para tener su información disponible al momento de realizar una venta.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: - Se puede crear un cliente enviando nombre, documento, correo y teléfono. - Los campos obligatorios y formatos se validan antes de guardar. - Si el correo ya existe, el sistema rechaza el registro con un mensaje claro.	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RF-01	
HU-02: CONSULTAR CLIENTES	PRIORIDAD: ALTA
Como vendedor, quiero listar y consultar la información de los clientes registrados, para encontrar rápidamente a un cliente y atenderlo.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: - Existe un listado de todos los clientes registrados. - Se puede consultar el detalle de un cliente por su identificador. - Si el cliente no existe, se responde con un error controlado (404).	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RF-02	
HU-03: ACTUALIZAR CLIENTES	PRIORIDAD: MEDIA
Como vendedor, quiero modificar la información de un cliente existente, para mantener sus datos actualizados.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: - Se pueden modificar los datos de un cliente existente. - Los datos nuevos se validan igual que en el registro. - El correo actualizado no puede coincidir con el de otro cliente.	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RF-03	
HU-04: ELIMINAR CLIENTES	PRIORIDAD: MEDIA
Como vendedor, quiero eliminar un cliente registrado, para depurar clientes que ya no se requieren.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: - Se puede eliminar un cliente por su identificador. - Si el cliente no existe, se responde con un error controlado. - La eliminación no deja datos huérfanos ni rompe la integridad de las ventas.	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RF-04	
HU-05: REGISTRAR VEHÍCULOS	PRIORIDAD: ALTA
Como vendedor, quiero registrar un vehículo con sus datos, para tener el inventario disponible para la venta.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: - Se puede crear un vehículo con placa, marca, modelo, precio y estado. - La placa no puede repetirse y el precio no puede ser negativo. - Al crearse, el vehículo queda con un estado inicial válido (Disponible).	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RF-05	

HU-06: CONSULTAR VEHÍCULOS	PRIORIDAD: ALTA
Como vendedor, quiero listar y consultar los vehículos registrados, para conocer el inventario completo de la empresa.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:	
- Existe un listado de todos los vehículos registrados. - Se puede consultar el detalle de un vehículo por su identificador. - Si no existe, se responde con un error controlado (404).	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RF-06	
HU-07: ACTUALIZAR VEHÍCULOS	PRIORIDAD: MEDIA
Como vendedor, quiero modificar los datos de un vehículo existente, para corregir o actualizar su información.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:	
- Se pueden modificar los datos de un vehículo existente. - Se mantienen las validaciones de placa única y precio no negativo. - Si el vehículo no existe, se responde con un error controlado.	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RF-07	
HU-08: ELIMINAR VEHÍCULOS	PRIORIDAD: MEDIA
Como vendedor, quiero eliminar un vehículo registrado, para retirar del inventario vehículos que ya no se manejan.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:	
- Se puede eliminar un vehículo por su identificador. - Si el vehículo no existe, se responde con un error controlado. - La eliminación respeta la integridad referencial con ventas y mantenimientos.	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RF-08	
HU-09: CONSULTAR VEHÍCULOS POR MARCA	PRIORIDAD: MEDIA
Como vendedor, quiero filtrar los vehículos por marca, para atender con rapidez a clientes que buscan una marca específica.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:	
- Se puede enviar una marca como filtro y obtener solo los vehículos de esa marca. - Si no hay coincidencias, se devuelve una lista vacía.	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RF-09	
HU-10: CONSULTAR VEHÍCULOS DISPONIBLES	PRIORIDAD: ALTA
Como vendedor, quiero listar únicamente los vehículos con estado “Disponible”, para ofrecer al cliente solo vehículos que realmente se pueden vender.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:	
- El listado solo incluye vehículos en estado Disponible. - Los vehículos Vendidos o En mantenimiento no aparecen.	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RF-10	
HU-11: CONTROLAR ESTADO DEL VEHÍCULO	PRIORIDAD: ALTA
Como vendedor, quiero que cada vehículo tenga un estado (Disponible, Vendido, En mantenimiento), para saber en todo momento qué puedo hacer con cada vehículo.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:	
- Cada vehículo tiene siempre uno de los estados permitidos. - No se aceptan valores de estado fuera de los permitidos. - El estado se modifica automáticamente por ventas y mantenimientos.	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RF-11	

HU-12: REGISTRAR VENTAS	PRIORIDAD: ALTA
Como vendedor, quiero registrar la venta de un vehículo a un cliente, para formalizar la operación comercial y dejar constancia de ella.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:	
- Se puede registrar una venta indicando cliente y vehículo. - La venta queda almacenada y es consultable posteriormente. - La operación se ejecuta de forma atómica (todo o nada).	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RF-12	
HU-13: ASOCIAR CLIENTE Y VEHÍCULO A LA VENTA	PRIORIDAD: ALTA
Como vendedor, quiero que toda venta esté vinculada a un cliente y a un vehículo existentes, para garantizar la trazabilidad y evitar ventas con datos inválidos.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:	
- Si el cliente no existe, la venta se rechaza con un mensaje claro. - Si el vehículo no existe, la venta se rechaza con un mensaje claro. - Una venta guardada siempre tiene cliente y vehículo asociados.	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RF-13	
HU-14: GENERAR FECHA DE VENTA AUTOMÁTICA	PRIORIDAD: MEDIA
Como vendedor, quiero que el sistema asigne la fecha de la venta al registrarla, para evitar errores de digitación y tener un registro confiable.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:	
- La fecha se asigna automáticamente al registrar la venta. - El usuario no necesita enviar la fecha en la petición.	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RF-16	
HU-15: CALCULAR TOTAL DE VENTA	PRIORIDAD: ALTA
Como vendedor, quiero que el sistema calcule automáticamente el total a partir del precio del vehículo, para no tener que calcularlo manualmente.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:	
- El total se calcula con el precio del vehículo al registrar la venta. - El cálculo usa tipos de dato que no pierden precisión (por ejemplo BigDecimal).	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RF-14	
HU-16: APLICAR DESCUENTO POR ALTO VALOR	PRIORIDAD: ALTA
Como vendedor, quiero que se aplique automáticamente un 5% de descuento si el vehículo supera \$100.000.000 COP, para ofrecer el beneficio de forma consistente y sin errores.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:	
- Si el precio es mayor a \$100.000.000 COP, el total se reduce en 5%. - Si el precio es igual o menor a \$100.000.000 COP, no se aplica descuento. - El descuento aplicado queda registrado en la venta.	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RF-15	
HU-17: MARCAR VEHÍCULO COMO VENDIDO	PRIORIDAD: ALTA
Como vendedor, quiero que al registrar una venta el vehículo cambie a estado “Vendido”, para que el inventario refleje la realidad sin pasos manuales.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:	
- Tras una venta exitosa, el estado del vehículo es Vendido. - Si la venta falla, el estado del vehículo no cambia.	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RF-17	

HU-18: IMPEDIR VENTA DE VEHÍCULOS NO DISPONIBLES	PRIORIDAD: ALTA
Como vendedor, quiero que el sistema rechace la venta de vehículos vendidos o en mantenimiento, para evitar ventas duplicadas o de vehículos que no están listos.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:	
• Si el vehículo está Vendido, la venta se rechaza con un mensaje claro. • Si el vehículo está En mantenimiento, la venta se rechaza con un mensaje claro. • No se crea ningún registro de venta cuando se rechaza la operación.	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RF-18	
HU-19: CONSULTAR VENTAS	PRIORIDAD: ALTA
Como gerente, quiero listar y consultar las ventas realizadas, para hacer seguimiento de la actividad comercial.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:	
• Existe un listado de las ventas realizadas. • Se puede consultar el detalle de una venta con su cliente, vehículo, fecha y total.	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RF-19	
HU-20: GENERAR REPORTES RÁPIDOS	PRIORIDAD: BAJA
Como gerente, quiero obtener rápidamente información consolidada del negocio, para tomar decisiones con datos actualizados.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:	
• Se obtiene información consolidada (por ejemplo, total de ventas y vehículos por estado). • La respuesta se entrega en menos de 3 segundos.	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RF-20	
HU-21: REGISTRAR MANTENIMIENTOS	PRIORIDAD: ALTA
Como vendedor, quiero registrar un mantenimiento asociado a un vehículo, para llevar el control de las intervenciones realizadas.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:	
• Se puede registrar un mantenimiento indicando vehículo, descripción y fecha. • Si el vehículo no existe, se rechaza la operación con un mensaje claro.	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RF-21	
HU-22: CONSULTAR HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS	PRIORIDAD: ALTA
Como vendedor, quiero consultar el historial de mantenimientos de los vehículos, para conocer el estado y las intervenciones previas de cada unidad.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:	
• Se puede listar el historial de mantenimientos de un vehículo. • Los registros se muestran con fecha y descripción.	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RF-22	
HU-23: MARCAR VEHÍCULO EN MANTENIMIENTO	PRIORIDAD: ALTA
Como vendedor, quiero que al registrar un mantenimiento el vehículo cambie a “En mantenimiento”, para evitar que se venda mientras está en reparación.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:	
• Tras registrar el mantenimiento, el estado del vehículo es En mantenimiento. • El registro del mantenimiento y el cambio de estado son una operación atómica.	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RF-23	

HU-24: CONSULTAR TASA DE CAMBIO ACTUAL	PRIORIDAD: ALTA
Como vendedor, quiero que el sistema consulte la tasa COP/USD actual, para contar con una cotización vigente para el cliente.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: - El sistema consume la API externa vía HTTP y recibe la respuesta en JSON. - Se devuelve la tasa de cambio actual COP/USD. - Si el servicio externo falla, la API responde con un error controlado y sigue operando.	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RF-24	
HU-25: CONVERTIR VALOR DEL VEHÍCULO A USD	PRIORIDAD: ALTA
Como vendedor, quiero ver el valor del vehículo convertido de COP a USD, para atender a clientes que piensan en dólares.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: - El valor en USD se calcula con la tasa de cambio obtenida. - La respuesta incluye valor en COP, tasa utilizada y valor en USD. - Si no hay tasa disponible, se informa un error controlado sin afectar otras funciones.	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RF-25	
HU-26: STACK TECNOLÓGICO DEL BACKEND	PRIORIDAD: ALTA
Como desarrollador, quiero que el backend use Java, Spring Boot, JPA/Hibernate y MySQL, para cumplir los lineamientos tecnológicos del proyecto.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: - El proyecto está desarrollado en Java con Spring Boot. - El acceso a datos usa JPA/Hibernate con relaciones entre entidades. - La información se almacena en una base de datos MySQL.	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04	
HU-27: ARQUITECTURA EN CAPAS	PRIORIDAD: ALTA
Como desarrollador, quiero que el código esté organizado en controlador, servicio, repositorio y modelo, para facilitar el mantenimiento y la modificación del sistema.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: - Cada capa tiene responsabilidades separadas. - La lógica de negocio está en servicios, no en controladores. - Se siguen buenas prácticas de desarrollo backend.	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RNF-05, RNF-22	
HU-28: DTOS Y FORMATO JSON	PRIORIDAD: ALTA
Como desarrollador, quiero que la API intercambie datos mediante DTOs en formato JSON, para no exponer directamente las entidades del modelo.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: - Las peticiones y respuestas usan JSON. - Los controladores reciben y devuelven DTOs, nunca entidades.	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RNF-06, RNF-07	

HU-29: VALIDACIÓN E INTEGRIDAD DE DATOS DE ENTRADA	PRIORIDAD: ALTA
Como desarrollador, quiero que los datos se validen antes de procesarse, para evitar información inconsistente en la base de datos.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:	
- Se validan campos obligatorios, formatos y valores permitidos. - El correo de un cliente y la placa de un vehículo no se repiten. - Los precios de los vehículos no pueden ser negativos.	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RNF-09, RNF-10, RNF-11, RNF-12	
HU-30: MANEJO CENTRALIZADO DE ERRORES	PRIORIDAD: ALTA
Como desarrollador, quiero que los errores se manejen de forma centralizada, para que la API siga funcionando y dé respuestas comprensibles ante fallos.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:	
- Existe un manejador global de excepciones. - Se responde con códigos HTTP adecuados y mensajes claros. - No se exponen trazas ni consultas SQL. - Si el servicio externo de tasas no está disponible, la API responde con error controlado.	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RNF-13, RNF-14, RNF-15	
HU-31: INTEGRACIÓN CON API EXTERNA	PRIORIDAD: MEDIA
Como desarrollador, quiero que la comunicación con la API pública externa se haga por HTTP con JSON, para obtener la tasa de cambio de forma estándar.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:	
- La integración consume la API externa mediante HTTP. - La respuesta se procesa en formato JSON.	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RNF-16	
HU-32: INTEGRIDAD, ATOMICIDAD Y PRECISIÓN	PRIORIDAD: ALTA
Como desarrollador, quiero que la base de datos garantice integridad y las operaciones múltiples sean atómicas, para evitar pérdida o inconsistencia de información.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:	
- Existen llaves primarias, llaves foráneas y relaciones entre entidades. - Una venta y el cambio de estado del vehículo se ejecutan en una misma transacción. - Precios, descuentos y totales usan tipos de dato sin pérdida de precisión.	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RNF-17, RNF-18, RNF-19	
HU-33: RENDIMIENTO Y ESCALABILIDAD	PRIORIDAD: MEDIA
Como desarrollador, quiero que las operaciones habituales respondan en menos de 3 segundos y el sistema soporte crecimiento, para no retrasar la atención al cliente ni rediseñar la estructura al crecer.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:	
- Las consultas habituales responden en un tiempo aceptable (menos de 3 s). - La estructura soporta mayor volumen de clientes, vehículos y ventas sin rediseño.	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RNF-20, RNF-21	
HU-34: CONVENCIONES REST Y COLECCIÓN POSTMAN	PRIORIDAD: ALTA
Como desarrollador, quiero que los endpoints sigan las convenciones REST y estén en una colección de Postman, para poder probarlos y documentarlos fácilmente.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:	
- Se usan correctamente los verbos HTTP, rutas descriptivas y códigos de estado. - Todos los endpoints están incluidos en la colección de Postman.	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RNF-08, RNF-23	

HU-35: CONFIGURACIÓN EXTERNALIZADA	PRIORIDAD: BAJA
Como desarrollador, quiero que la conexión a la base de datos y la URL de la API externa estén en archivos de configuración, para cambiarlas sin modificar el código.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: • Ninguna credencial ni URL está escrita directamente en el código. • Los valores se leen de application.properties o application.yml.	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RNF-24	

HU-36: DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO	PRIORIDAD: MEDIA
Como desarrollador, quiero que el proyecto esté documentado con diagramas UML, modelo relacional, DER, requerimientos e historias de usuario, para facilitar su comprensión y mantenimiento.	
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: • Se incluyen diagramas UML de casos de uso, clases y secuencia. • Se incluyen el modelo relacional y el DER. • Se incluyen los requerimientos y las historias de usuario.	
REQUISITO(S) RELACIONADO(S): RNF-25	